

Clase 22: Régimen Permanente, Resonancia e Impedancias Complejas

Solución particular sinusoidal, resonancia y circuitos de CA

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Régimen permanente sin resistencia	3
1.1. Solución particular sinusoidal	3
1.2. Amplitud y resonancia	3
2. El fenómeno de resonancia	4
2.1. Frecuencia natural y de resonancia	4
2.2. Límites de la resonancia infinita	4
2.3. Aplicaciones tecnológicas	4
3. Circuitos RLC por el método complejo	5
3.1. El problema con la resistencia	5
3.2. Notación compleja y la unidad imaginaria j	5
3.3. Impedancia compleja	6
3.4. Amplitud y desfase	7
3.5. Composición de impedancias	8
4. Resonancia con resistencia	8
4.1. Amplitud de la corriente	8
4.2. El desfase	9

1. Régimen permanente sin resistencia

Se busca una solución particular (régimen permanente) para forzado sinusoidal, empezando por R despreciable.

1.1. Solución particular sinusoidal

Ojo con ω

Aquí ω es la frecuencia del generador, arbitraria, no $1/\sqrt{LC}$.

Con $\varepsilon = \varepsilon_0 \cos \omega t$, se prueba $Q(t) = Q_0 \cos \omega t$. Como $\ddot{Q} = -\omega^2 Q_0 \cos \omega t$:

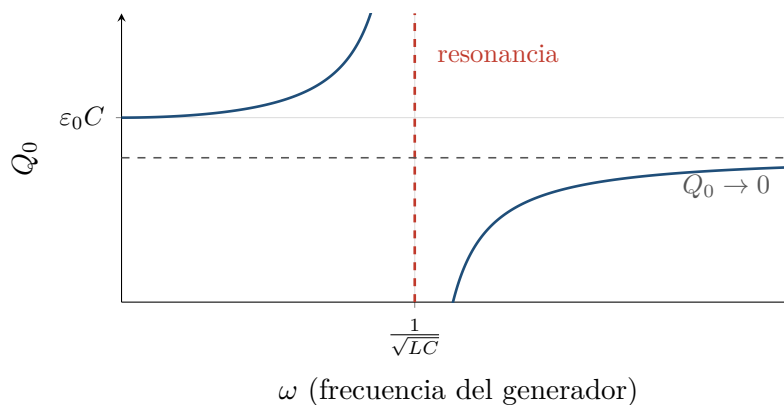
$$-\omega^2 Q_0 L + \frac{Q_0}{C} = \varepsilon_0.$$

Amplitud de la carga

$$Q_0 = \frac{\varepsilon_0}{\frac{1}{C} - \omega^2 L}$$

1.2. Amplitud y resonancia

$\omega \rightarrow 0$: $|Q_0| \rightarrow \varepsilon_0 C$; ω grande: $\rightarrow 0$. El denominador se anula en $\omega = 1/\sqrt{LC}$: asíntota vertical (amplitud infinita), la **frecuencia de resonancia**.



$$Q_0 = \frac{\varepsilon_0}{\frac{1}{C} - \omega^2 L}$$

Acá ω es la frecuencia del **generador** y es arbitraria: no hay que confundirla con la natural del circuito, que es un dato de L y C . Buscar el régimen permanente es proponer que la carga oscile con la frecuencia del forzante, $Q = Q_0 \cos \omega t$; como cada derivada segunda trae un $-\omega^2$, la ecuación se vuelve algebraica y sale $Q_0 = \varepsilon_0 / (1/C - \omega^2 L)$ en un renglón. Los dos extremos

*son razonables: a frecuencia muy baja el circuito se comporta como si sólo estuviera el condensador ($Q_0 \rightarrow \varepsilon_0 C$, la carga que pondría una batería), y a frecuencia muy alta la bobina no deja pasar nada y la amplitud se va a cero. Lo llamativo está en el medio: el denominador se anula exactamente cuando $\omega = 1/\sqrt{LC}$ y la amplitud **diverge**. Ésa es la **resonancia**, y el cambio de signo al cruzarla no es un error de cuentas: significa que la carga pasa a oscilar en contrafase con el generador. Que dé infinito, claro, es una señal de que el modelo sin resistencia ya no sirve justo ahí.*

2. El fenómeno de resonancia

2.1. Frecuencia natural y de resonancia

Resonancia

$$\omega_{\text{res}} = \omega_{\text{natural}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Analogía de la hamaca: la amplitud es máxima al forzar sincronizado con la frecuencia natural. Es general para todos los osciladores lineales; circuitos complicados tienen varias frecuencias de resonancia.

2.2. Límites de la resonancia infinita

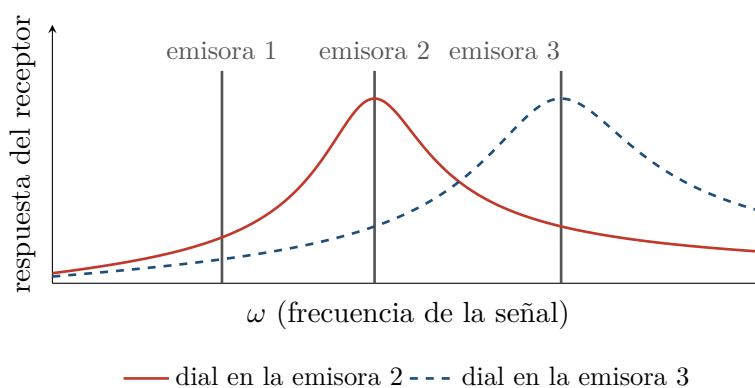
- $R > 0$: la amplitud en resonancia es grande pero **finita**.
- Efectos no lineales (amplitudes grandes) también acotan la resonancia.

Se quema

Sin resistencia suficiente, el circuito se quema en resonancia.

2.3. Aplicaciones tecnológicas

- **Radio/celular:** el receptor se sintoniza (frecuencia natural cercana a la del emisor); con poca R , capta señales diminutas.
- **Microondas:** emite en la frecuencia que resuena con el agua.
- **Ictericia (LEDs):** se emite concentrado en la frecuencia de resonancia, curando sin deshidratar.



$$\text{sintonizar} = \text{mover } \omega_{\text{res}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ cambiando } C \text{ (o } L)$$

En el aire están todas las emisoras a la vez, cada una con su frecuencia, y todas inducen señales minúsculas en la antena. Lo que hace un receptor no es filtrar “a mano” sino aprovechar la resonancia: se ajusta un condensador variable —eso es girar el dial— hasta que la frecuencia natural $1/\sqrt{LC}$ coincide con la de la emisora deseada. Como la resistencia es muy chica, el pico es altísimo y angostísimo: la señal sintonizada se amplifica muchísimo y las vecinas, que caen en las colas, prácticamente no se escuchan. Esa es la razón de fondo por la que un aparato puede capturar una señal diminuta y aun así distinguirla del resto, y por la que las emisoras tienen que respetar una separación mínima en frecuencia: si dos caen dentro del mismo pico, el receptor no puede separarlas. El mismo principio, con otros números, sintoniza un celular, calienta el agua en un microondas o elige la longitud de onda de una lámpara terapéutica.

3. Circuitos RLC por el método complejo

Circuito serie $\varepsilon_0 \cos \omega t$, R , L , C .

3.1. El problema con la resistencia

El término $R\dot{Q}$ mete un seno; la solución simple no sirve. Se permite desfasaje: $I = I_M \cos(\omega t - \varphi)$, y se usan exponenciales complejas.

3.2. Notación compleja y la unidad imaginaria j

Se trabaja con la corriente (derivando la ecuación una vez) y se resuelve la ecuación compleja (derivar y tomar parte real conmutan), con j la unidad imaginaria:

$$L\ddot{\hat{I}} + R\dot{\hat{I}} + \frac{\hat{I}}{C} = j\varepsilon_0\omega e^{j\omega t}.$$

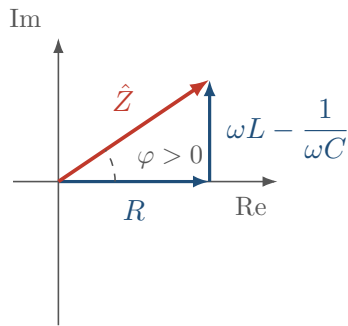
Con $\hat{I} = \hat{I}_M e^{j\omega t}$, cada derivada agrega $j\omega$:

$$\hat{I}_M \left(-L\omega^2 + Rj\omega + \frac{1}{C} \right) = j\varepsilon_0\omega \implies \hat{I}_M = \frac{\varepsilon_0}{j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}}.$$

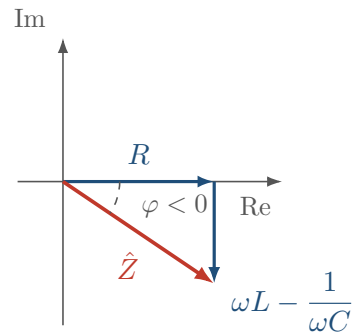
3.3. Impedancia compleja

Impedancia compleja

$$\hat{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$



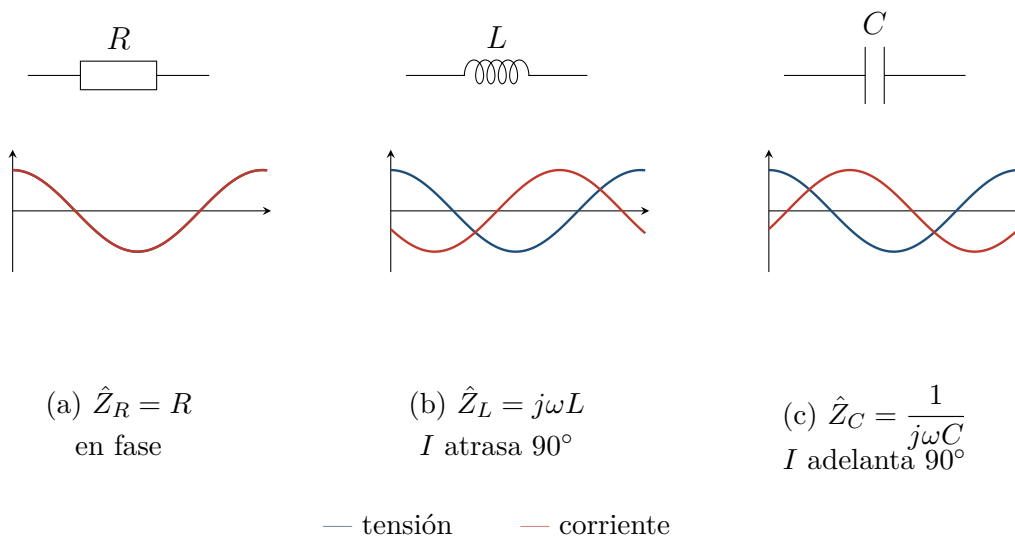
(a) $\omega L > \frac{1}{\omega C}$: inductivo,
la corriente **atrás**



(b) $\omega L < \frac{1}{\omega C}$: capacitivo,
la corriente **adelanta**

El truco del método complejo es que, al proponer $\hat{I} = \hat{I}_M e^{j\omega t}$, cada derivada se convierte en multiplicar por $j\omega$ y la ecuación diferencial se vuelve una división de números complejos: $\hat{I}_M = \varepsilon_0 / \hat{Z}$, con $\hat{Z} = R + j(\omega L - 1/\omega C)$. Toda la información del circuito queda en ese único número, y la figura lo dice mejor que la fórmula: la parte real es la resistencia —lo que disipa— y la parte imaginaria es la **reactancia**, la competencia entre bobina y condensador, que no disipa pero desfasa. El módulo de la hipotenusa fija la amplitud, $I_M = \varepsilon_0 / |\hat{Z}|$, y el ángulo fija el desfase entre corriente y tensión. Según cuál de los dos gane, el circuito se comporta como inductivo o como capacitivo. Y hay un caso especial que se lee de un vistazo: cuando los dos se cancelan, el triángulo se aplasta sobre el eje real, $\hat{Z} = R$, y estamos en resonancia.

Elemento	Impedancia
Resistencia	R
Bobina	$j\omega L$
Condensador	$1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$



Las tres impedancias elementales dicen dos cosas a la vez, y conviene leerlas separadas. El módulo dice cuánto “cuesta” hacer pasar corriente: constante en la resistencia, creciente con la frecuencia en la bobina —que se opone a los cambios rápidos— y decreciente en el condensador, que a frecuencia alta apenas alcanza a cargarse y casi no estorba. El factor j dice lo otro: un cuarto de período de corrimiento entre tensión y corriente. En la resistencia no hay j y las dos curvas van juntas; en la bobina la corriente queda atrasada y en el condensador adelantada, y esa oposición entre ambas es justamente la que permite que se cancelen en resonancia. Una vez que cada elemento tiene su número complejo, los circuitos se combinan con las reglas de siempre —en serie se suman las impedancias, en paralelo se suman los inversos—, sólo que ahora la aritmética es compleja. De $\hat{Z}_{eq}$ se sacan el módulo (amplitud) y el argumento (desfasaje).

3.4. Amplitud y desfasaje

Amplitud real de la corriente

$$I_M = \frac{\varepsilon_0}{|\hat{Z}|} = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Desfasaje

$$\varphi = \arg(\hat{Z}) = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$Z = |\hat{Z}|$ es la impedancia real: el *módulo*, no la parte real. Luego $I(t) = I_M \cos(\omega t - \varphi)$.

3.5. Composición de impedancias

En serie se suman; en paralelo se suman los inversos (como números complejos). $\hat{I}_M = \varepsilon_M / \hat{Z}_{eq}$; módulo $\rightarrow$ amplitud, argumento $\rightarrow$ desfase.

Varias fuentes

Requieren el principio de superposición (práctico).

4. Resonancia con resistencia

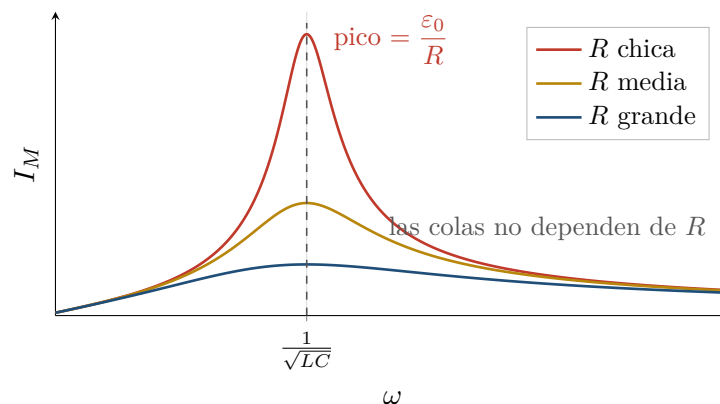
4.1. Amplitud de la corriente

I_M máxima cuando la parte imaginaria de $\hat{Z}$ se anula: $\omega L = 1/(\omega C) \Rightarrow \omega = 1/\sqrt{LC}$.
Máximo finito:

Corriente en resonancia

$$I_M^{\text{máx}} = \frac{\varepsilon_0}{R}$$

El pico se angosta al achicar R ; las colas ($I_M \rightarrow \omega C \varepsilon_0$ para $\omega \rightarrow 0$ y $\varepsilon_0/(\omega L)$ para $\omega \rightarrow \infty$) no dependen de R .



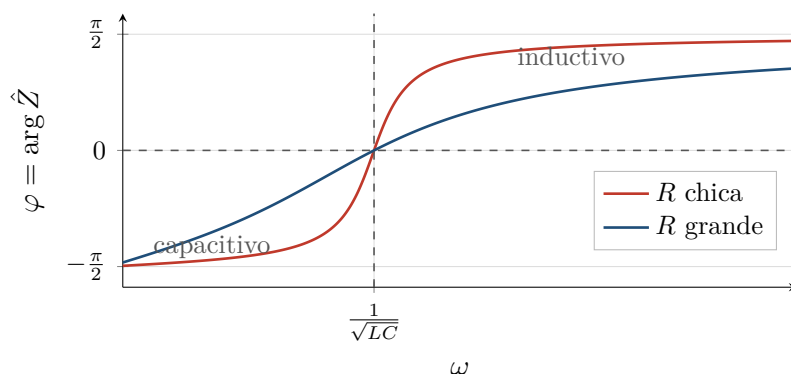
$$I_M = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Con resistencia la amplitud ya no diverge: el máximo ocurre cuando la parte imaginaria de $\hat{Z}$ se anula —o sea otra vez en $\omega = 1/\sqrt{LC}$, la misma frecuencia— pero ahí queda $\hat{Z} = R$ y la corriente vale ε_0/R , grande pero finita. La familia de curvas muestra el efecto de R en las dos direcciones: al bajarla el pico sube y se angosta, mientras que las colas —donde domina la reactancia— son prácticamente las mismas para todos. Eso explica de un vistazo para qué sirve la resonancia en tecnología: un receptor de radio o un celular es un circuito con R muy chica sintonizado a la frecuencia de la emisora, de modo que amplifica muchísimo esa señal y casi

nada las vecinas; un microondas emite en la frecuencia que resuena con la molécula de agua; las lámparas para tratar la ictericia concentran la emisión en la frecuencia útil, sin calentar de más al bebé. Y también explica el riesgo: si R es demasiado chica, en resonancia la corriente puede crecer hasta quemar el circuito —o hasta que aparezcan efectos no lineales que acoten la amplitud—.

4.2. El desfase

Monótono: $\varphi \rightarrow -\pi/2$ ($\omega \rightarrow 0$), $\varphi = 0$ (resonancia), $\varphi \rightarrow +\pi/2$ ($\omega \rightarrow \infty$). Al achicar R , la transición se hace abrupta (casi discontinua en $R \rightarrow 0$).



$$\varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}, \quad I(t) = I_M \cos(\omega t - \varphi)$$

El argumento de la impedancia completa el cuadro que empezó el módulo. A frecuencias bajas manda el condensador, la reactancia es negativa y $\varphi \rightarrow -\pi/2$: la corriente adelanta a la tensión casi un cuarto de período. A frecuencias altas manda la bobina y pasa lo contrario, $\varphi \rightarrow +\pi/2$. Y en el medio, exactamente en resonancia, los dos efectos se cancelan, $\varphi = 0$ y el circuito se comporta —en cuanto a fase— como si sólo hubiera una resistencia: corriente y tensión van juntas, que es también la condición para que la potencia entregada sea máxima. La resistencia controla cuán brusco es el cambio: con R grande la transición es suave y con R chica se vuelve casi un salto, hasta el punto de que en el límite $R \rightarrow 0$ el desfase pasa de $-\pi/2$ a $+\pi/2$ de manera discontinua —que es la versión en fases de la asíntota infinita de la primera figura—. Con esto el circuito de corriente alterna queda descrito por completo: el módulo de $\hat{Z}$ da la amplitud y su argumento el desfase.

Cierre

El comportamiento de un circuito de CA queda descrito por la impedancia compleja: su módulo da la amplitud y su argumento el desfase.